UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

PROYECTO 2 - MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVOS

AGENDA DE CONTACTOS

Nombre: Santiago Jefté Batz Rodríguez
Carné: 1548725

Quetzaltenango, 9 de noviembre de 2026

Descripción y organización

Agenda de Contactos es una aplicación de escritorio para agregar, buscar y modificar contactos. Su objetivo es trabajar con registros de tamaño fijo y encontrar un contacto por ID sin recorrer todo el archivo de datos.

Funciones principales

Sección	¿Qué permite hacer?
Contactos	Registrar, buscar por ID, mostrar la lista y editar información.
Exportar	Generar contactos.json y un reporte PDF basado en ese JSON.
Herramientas	Verificar SHA-256, crear respaldos ZIP y consultar propiedades del archivo.
Ayuda	Mostrar instrucciones básicas e información sobre el sistema.

Organización interna



Ruta	Uso
app/core/	Guarda y busca contactos, valida los registros.
app/services/	Exporta archivos y realiza comprobaciones y respaldos.
app/ui/	Contiene las ventanas y los botones de la aplicación.
datos/	Conserva contactos.dat, indice.json y contactos SHA256.
exportaciones/ · respaldos/	Guarda el JSON, el reporte PDF y las copias ZIP.

¿Cómo se guardan los contactos?

Todos los registros tienen el mismo tamaño: 168 bytes. Cada contacto tiene cinco campos: ID, nombre, teléfono, correo y ciudad, el programa convierte los datos a UTF-8 y rellena con espacios los campos que no usan todo su espacio.



Campo	Espacio	Posición dentro del registro
ID	7 bytes	0–6
Nombre	48 bytes	7–54
Teléfono	16 bytes	55–70
Correo	64 bytes	71–134
Ciudad	32 bytes	135–166
Salto de línea	1 byte	167
TOTAL	168 bytes	0–167

¿Por qué un tamaño fijo?

Si todos los registros ocupan 168 bytes, se puede calcular dónde empieza cualquiera, or ejemplo, el registro 2 (contando desde cero) comienza en el byte 336.

COMPROBACIÓN SENCILLA

```
TAMANIO_REGISTRO = sum(CAMPOS.values())    # 168 bytes
```

El sistema también revisa que los campos no estén vacíos, que el ID sea válido y que la información no supere el espacio asignado. El tamaño se mide en bytes, no solamente en caracteres.

Índice y acceso aleatorio

El archivo indice.json relaciona cada ID con un número de registro, al buscar un contacto, se consulta ese índice, se calcula el byte inicial y se lee únicamente el registro correspondiente.



seek() lleva el cursor a la posición calculada. tell() indica dónde está el cursor, después se leen los 168 bytes del contacto.

Modificación en el mismolugar

Al editar, el programa sobrescribe ese registro. No vuelve a escribir todos los contactos y, al terminar, actualiza el SHA-256.

Búsqueda secuencial frente a búsqueda con índice

Secuencial	Con índice
Revisa los registros del .dat hasta encontrar el ID.	Carga el índice JSON y salta directamente al registro del .dat.

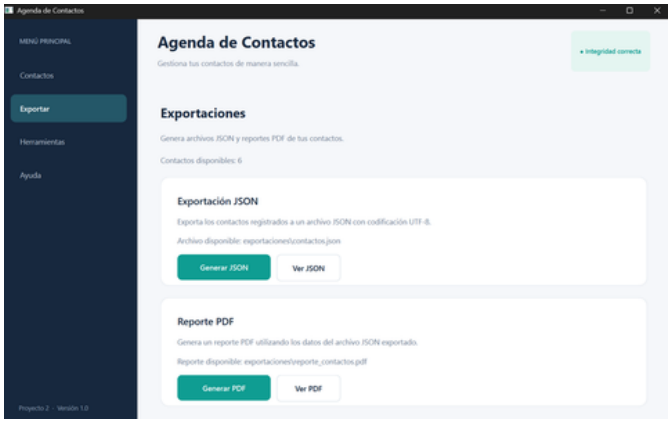
El índice se carga desde JSON en cada búsqueda, por lo que también tiene un costo, su ventaja aquí es evitar el recorrido completo del archivo de contactos.

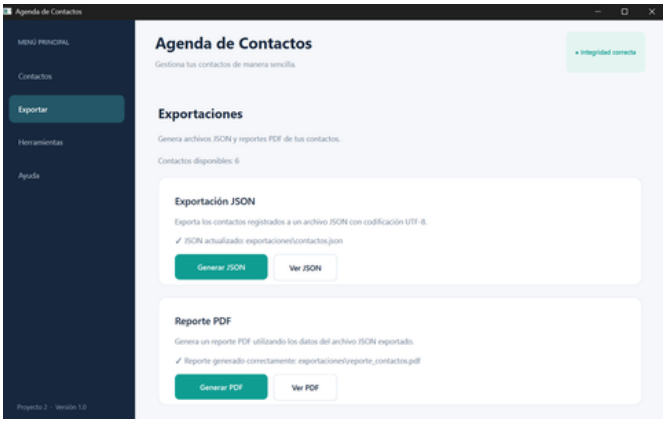
Exportación de datos

La sección Exportar permite generar contactos.json con todos los contactos, el reporte_contactos.pdf se crea después utilizando ese JSON, incluye una tabla y la fecha de generación.



Archivo	Qué contiene
exportaciones/contactos.json	Lista de contactos en un formato fácil de leer y compartir
exportaciones/reporte_contactos.pdf	Tabla de contactos y fecha de generación, usando los datos del JSON.







AGENDA DE CONTACTOS

Reporte general de contactos

Fecha de generacion: 08/11/2026 20:27

Total de contactos: 6

ID	Nombre	Telefono	Correo electronico	Ciudad
101	José Alejandro López	45678912	jose.lopez@correo.url.edu.gt	Retalhuleu
205	María Fernanda Pérez	59874123	maria.perez@correo.com	Coatepeque
310	Carlos Méndez	47895612	carlos.mendez@correo.com	Retalhuleu
405	Andrea Morales	45678901	andrea@correo.com	Quetzaltenango
333	Ray Ostia	31789978	ray@gmail.com	Ciudad de Guatemala
700	Jeremy Tobias	78849136	jeremy@correo.com	Escuintla

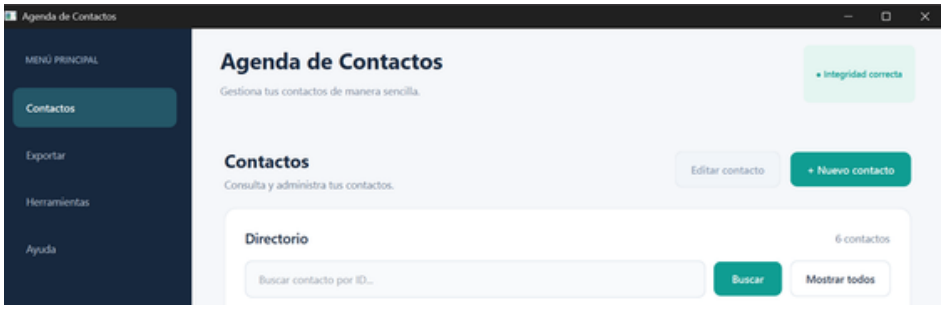
Integridad del archivo

Después de agregar o modificar un contacto, el sistema calcula el SHA-256 de contactos.dat y lo guarda en contactos.sha256. Cuando se abre la aplicación, vuelve a calcularlo y compara los dos valores.

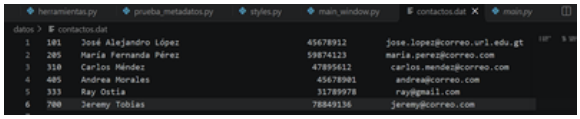
Si coinciden	Si no coinciden
Se muestra el estado Integridad correcta	Se avisa que el archivo pudo cambiar fuera de la aplicación
La agenda permite continuar trabajando	Se impide agregar o modificar contactos hasta resolver el problema

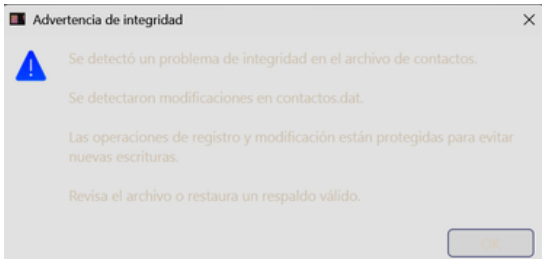
La prueba de alteración se hizo cambiando manualmente el archivo, el sistema detectó la diferencia y después fue posible recuperar una copia válida desde un respaldo.

Integridad correcta



Archivo alterado







Nota: SHA-256 permite detectar cambios, no dice quién modificó el archivo.

Respaldo ZIP y metadatos

Respaldo comprimido

La opción Crear respaldo ZIP guarda contactos.dat e indice.json en un solo archivo dentro de respaldos/, después muestra el tamaño original total y el tamaño del ZIP para poder compararlos.

Resultado de una prueba previa	Tamaño
Archivo .dat + índice JSON	1,101 bytes
Respaldo ZIP	578 bytes
Diferencia	523 bytes
Reducción	47.50 %

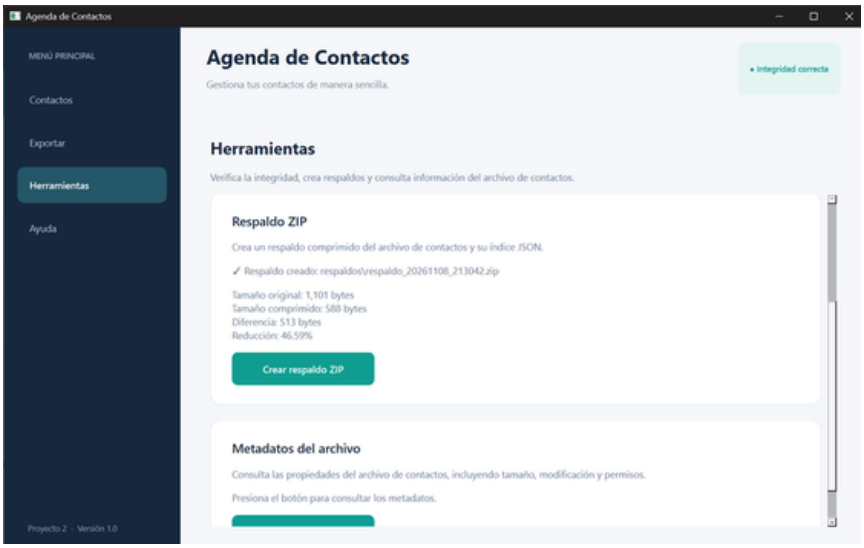
Estas cifras corresponden a una prueba anterior. Si el tamaño cambia al generar el respaldo definitivo, se actualizan con los datos de esa captura.

El ZIP contiene el .dat y su índice; no incluye contactos.sha256. Para verificar una restauración también se necesita conservar el hash correspondiente.

Metadatos y permisos

Mediante os.stat() y os.access(), la aplicación muestra el nombre, la ruta, el tamaño, la fecha de modificación y los permisos de lectura y escritura de contactos.dat.

ZIP y tamaños



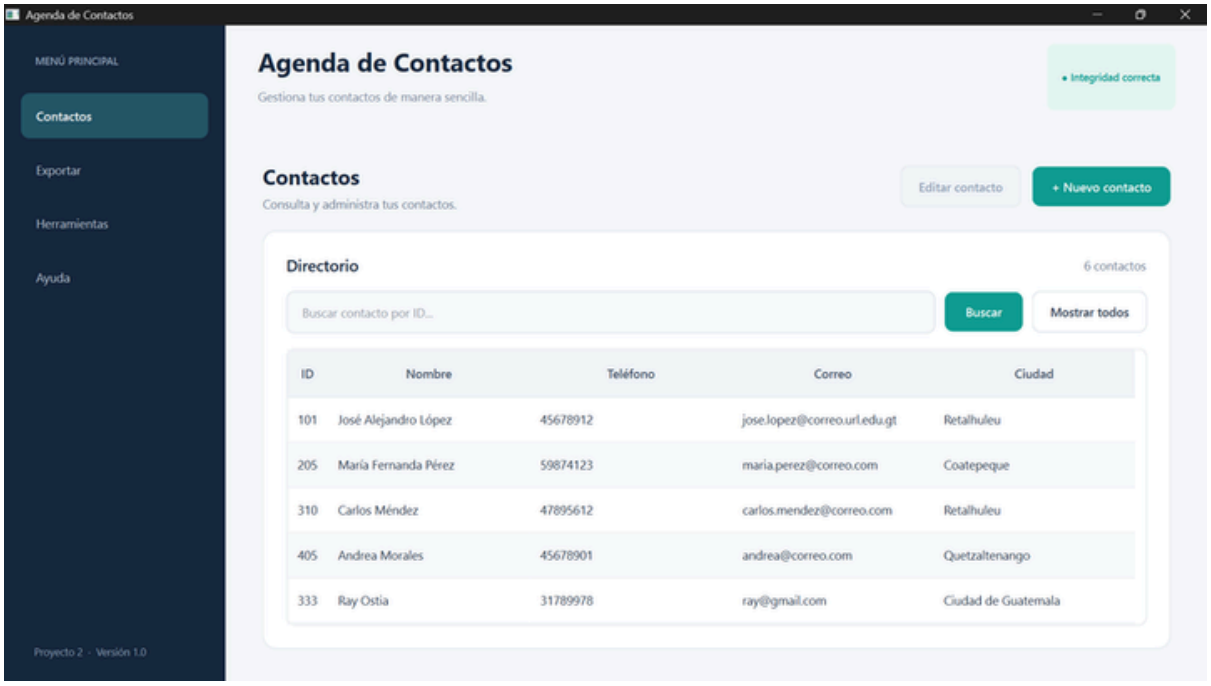
Metadatos



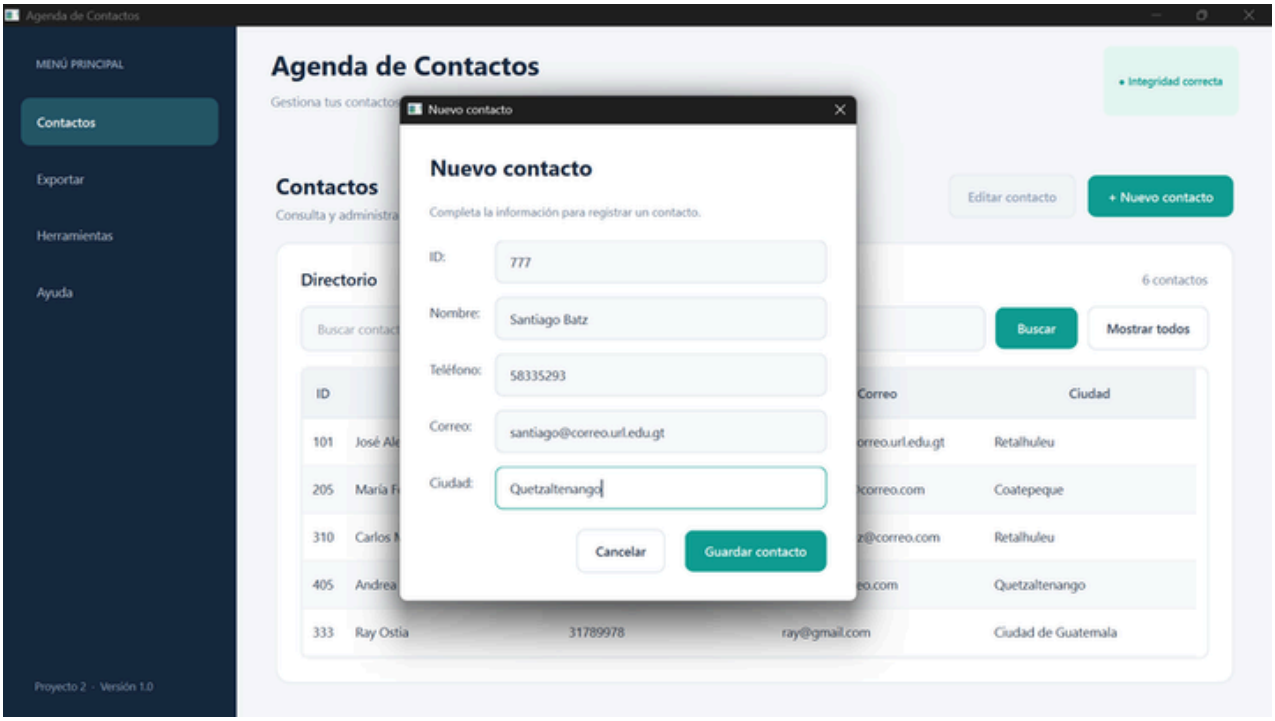
Funcionamiento de la aplicación

Las imágenes de esta sección sirven para mostrar que los botones de la interfaz realizan las operaciones de archivo indicadas

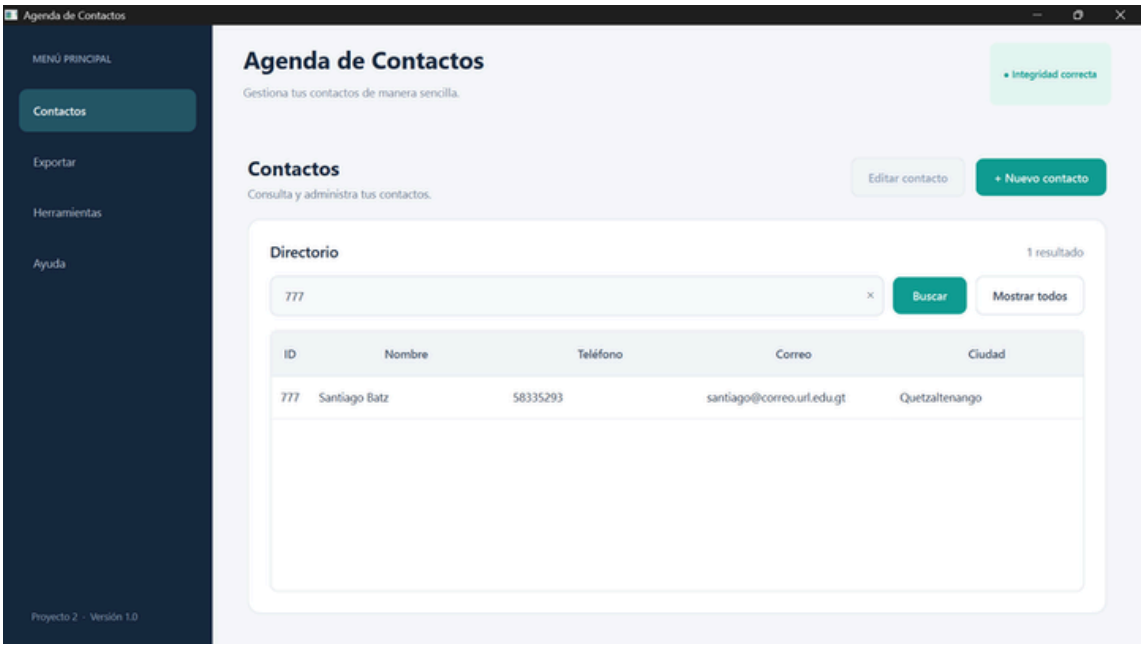
Directorio de contactos



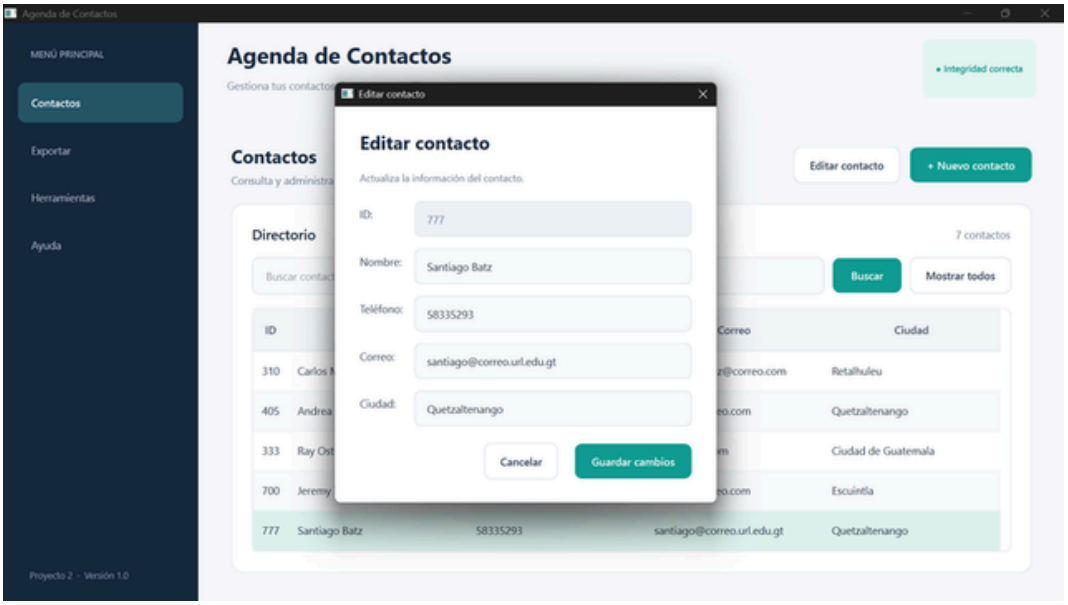
Agregar contacto



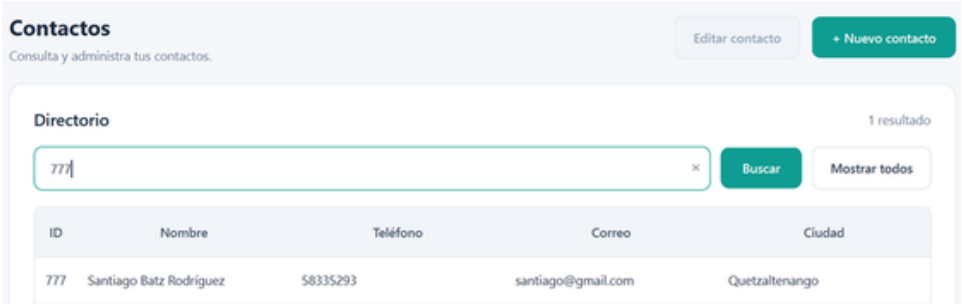
Búsqueda por ID



Modificar contacto - Antes



Después de modificar datos, se ve así en tabla (tiene ID fijo)



Manejo de errores

La aplicación avisa cuando un ID no existe, cuando se repite un identificador, si un campo no cumple las validaciones o si hay problemas con los archivos y el índice, en esos casos, se muestra un mensaje en vez de continuar como si nada hubiera pasado.

Conclusión

El proyecto permite guardar contactos en registros fijos y acceder a ellos usando un índice, y también genera archivos de salida, comprueba la integridad y ofrece respaldos, con esto se aplican las operaciones principales de manejo de archivos vistas en el laboratorio.

Código fuente

Repositorio: https://github.com/Santiagobrrrr/Proyecto2_MA